

소프트웨어 설계서

[보카 배틀(VocaBattle) - 영단어 퀴즈 게임]

컴퓨터공학전공 2025110886 김가은

문서 관리

1. 문서 개요

항목	내용
문서명	소프트웨어 설계서
시스템명	보카 배틀 (VocaBattle) - 영단어 퀴즈 게임
문서 버전	v0.1
작성일	2026-09-14
플랫폼	Web
프로그래밍 언어	JavaScript
데이터 저장 방식	JSON
개발 기한	2026-09-08 ~ 2026-09-28

2. 변경 이력

버전	일자	작성자	변경 내용	승인자
v0.1	2026-09-14	김가은	최초 작성	[이름]

목차

1. 설계 개요	4
1.1 목적	4
1.2 범위	4
1.3 용어 및 약어	4
1.4 참고 문서	4
2. 요구사항 및 설계 원칙.....	5
2.1 요구사항 추적	5
2.2 설계 원칙	5
3. 시스템 아키텍처	5
3.1 시스템 구성도	6
3.2 주요 처리 흐름	6
4. 상세 설계	7
4.1 기능/모듈 목록	7
4.2 모듈 상세 설계	8
4.3 상태 및 시퀀스.....	12
5. 데이터 설계.....	13
5.1 JSON 데이터 구조	13
5.2 데이터 정의	13
5.3 데이터 품질 및 개인정보	14
6. 화면 및 사용자 경험 설계	14
6.1 화면 목록	14
6.2 화면 설계	15
7. 비기능 요구사항 설계	17
8. 테스트 설계.....	17
8.1 단위 테스트	17
8.2 통합 테스트	18
8.3 시스템 테스트	19
8.4 예외 상황 테스트	19
부록 A. 체크리스트	21
부록 B. AI 활용 기록.....	21

1. 설계 개요

1.1 목적

졸업 및 취업에 필요한 토익 점수 향상을 위해 영단어 암기를 게임 방식으로 학습할 수 있도록 하는 웹 애플리케이션을 구현하는 것을 목적으로 한다. 사용자는 초급/중급/고급의 난이도를 선택하여 영단어 퀴즈를 진행하고 제한시간 내에 제시된 선택지 중 정답을 선택하는 방식으로 게임을 진행한다. 정답을 맞힐수록 점수를 획득하고 연속 정답 횟수에 따라 제한시간이 감소하도록 하여 집중력과 학습 효율을 높인다. 게임 종료 후에는 최종 점수에 따라 게임 내 재화를 획득하고 자신의 기록을 저장할 수 있으며, 누적된 점수를 기반으로 랭킹을 확인할 수 있도록 설계한다.

1.2 범위

구분	포함 범위	제외 범위
기능	난이도 선택, 단어 문제 무작위 출제, 타이머, 점수, 재화 획득, 랭킹 조회, 게임 기록 저장, 데이터 자동 저장 및 불러오기	회원가입, 로그인, 결제, 온라인 멀티플레이
시스템	웹 화면, 게임 로직, JavaScript 처리, JSON 기반 데이터 처리	데이터베이스 서버 시스템
데이터	단어 데이터, 사용자 게임 데이터, 게임 설정 데이터, 게임 기록 관리	별도의 개인정보 데이터

1.3 용어 및 약어

용어/약어	정의
FR	Functional Requirement
EH	Exception Handling
UT	Unit Test
IT	Integration Test
ST	System Test
JSON	JavaScript Object Notation
DOM	Document Object Model

1.4 참고 문서

문서명	버전/일자	출처 또는 링크
제안요청서	v1.0	프로젝트 제출 문서
기획 및 요구사항 정의서	v1.0	프로젝트 제출 문서

2. 요구사항 및 설계 원칙

2.1 요구사항 추적

요구사항 ID	요구사항 내용	설계 반영 위치	검증 방법	상태
FR-01	난이도 선택 및 문제 출제	MOD-01, MOD-02, MOD-03, MOD-04	UT-01, UT-02, UT-03, IT-01, ST-01	미착수
FR-02	제한시간 및 연속 정답에 따른 제한시간 감소	MOD-05, MOD-07	UT-07, UT-08, UT-13, IT-04, ST-03	미착수
FR-03	오답 및 시간초과에 따른 게임 오버	MOD-05, MOD-06, MOD-07	UT-05, IT-03, ST-02, ST-03	미착수
FR-04	점수 산출 및 게임 기록 저장	MOD-08, MOD-10	UT-06, UT-11, UT-12, IT-02, IT-03	미착수
FR-05	점수 기준 랭킹 제공	MOD-11	UT-10, ST-01	미착수
FR-06	점수에 따른 재화 획득 시스템	MOD-09	UT-09, IT-03	미착수
FR-07	게임 데이터 자동 저장 및 불러오기	MOD-10	UT-11, UT-12, IT-03, ST-01	미착수
EH-01	무효 및 중복 클릭 처리	MOD-06, MOD-07	ET-01, ET-02, ET-03	미착수
EH-02	데이터 부재 처리	MOD-02, MOD-10	ET-04, ET-05	미착수
EH-03	게임 오버 시 타이머 정지	MOD-05, MOD-07	ET-07, ST-02, ST-03	미착수

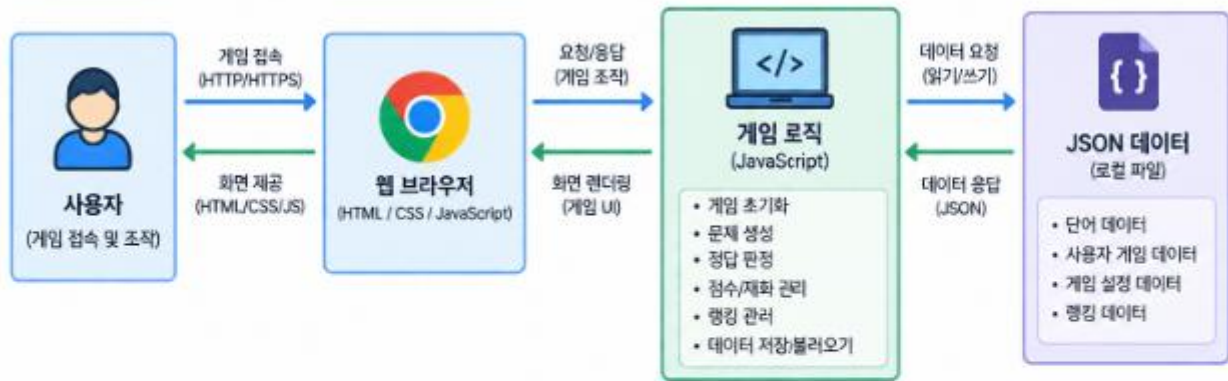
2.2 설계 원칙

- 제안요청서와 기획 및 요구사항 정의서의 기능을 우선적으로 반영한다.
- 데이터베이스를 사용하지 않고 JSON 기반으로 게임 데이터를 관리한다.
- 정답 선택 후 지연 없이 다음 문제가 출제되도록 설계한다.
- 프로그램을 종료한 후 다시 실행하더라도 보유 재화, 최고 점수, 랭킹 기록 등의 저장 데이터가 유지되도록 데이터 영속성을 확보한다.
- 각 기능을 독립적인 모듈로 구성하여 기능별 테스트와 수정이 용이하도록 설계한다.
- 개발자는 기획 및 설계 단계 각각 기획서와 설계서를 제출하여 발주자와 협의하여야 한다.
- 개발자는 구현 중간 단계 필요 시 모듈 테스트 등에 발주자를 참여시킨다.

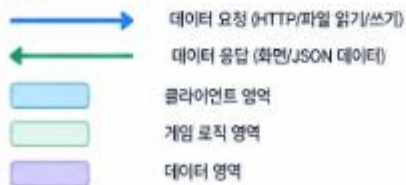
3. 시스템 아키텍처

3.1 시스템 구성도

시스템 구성도 (논리/물리 구성도)



범례



주요 데이터 흐름

1. 사용자가 웹 브라우저를 통해 게임에 접속한다.
2. 브라우저는 HTML/CSS/JavaScript를 로드하여 게임 화면을 제공한다.
3. 사용자가 난이도를 선택하면 게임 로직이 JSON에서 단어 데이터를 불러온다.
4. 게임 진행 중 정답/오답 결과에 따라 점수, 재화, 게임 상태가 갱신된다.
5. 게임 종료 후 사용자 기록 및 랭킹 데이터가 JSON에 저장된다.

3.2 주요 처리 흐름

순서	처리 단계	입력	출력	오류/예외
1	게임 시작 화면 출력	사용자 접속	난이도 선택 화면	페이지 로딩 실패 시 오류 메시지
2	난이도 선택	초급 / 중급 / 고급 중 난이도 선택	선택된 난이도	정의되지 않은 비정상 난이도 값 입력 시 기본값으로 강제 설정
3	단어 데이터 불러오기	선택 난이도, JSON 단어 데이터	해당 난이도의 단어 목록	단어 데이터가 없거나 파일을 읽지 못하면 안내 메시지 출력
4	게임 초기화	난이도, 게임 설정	점수0, 정답 수0, 제한시간 초기화	사용자 저장 데이터가 없을 경우 기본 재화 및 초기 설정 값으로 세팅
5	문제 생성	단어 목록	정답 1개, 오답 3개	해당 난이도의 단어가 4개 미만일 경우 에러 메시지를 출력 후 중단
6	문제 화면 출력	생성된 문제 데이터	화면에 4개의 단어라인 표시	화면 출력 오류 시 해당 문제 재생성
7	타이머 시작	초기 제한시간	남은 시간 표시 및 단어 이동	타이머 중복 실행 방지
8	사용자 답변 대기	사용자의 마우스 클릭	선택된 단어 전달	4개 단어 외에 영역을

				클릭하거나 중복 클릭은 무시
9	정답 판정	선택한 단어, 정답 데이터	정답 / 오답 결과	판정 중 추가 입력 차단
10	정답 처리	정답 결과	점수 및 연속 정답 수 증가, 다음 문제 출제	처리 중 중복 클릭 방지
11	제한시간 갱신	연속 정답 수, 게임 설정	다음 문제의 제한 시간 결정	최소 제한시간 3초 이하로 감소하지 않도록 제한
12	오답/시간초과 처리	오답 선택 또는 타이머 종료	게임 오버	게임 오버 후 타이머 즉시 정지
13	최종 점수 확정	누적 정답 수	최종 점수	게임 종료 상태 이후에 추가적인 이벤트 발생을 차단
14	획득 재화 계산 및 기존 재화 갱신	최종 점수	획득 재화	계산 오류로 재화가 음수가 되는 것을 방지
15	게임 기록 및 사용자 데이터 저장	최종 점수, 생존 기록, 재화	JSON 저장 데이터 갱신	오류 발생 시 안내 메시지 출력
16	결과 화면 출력	게임 결과 데이터	점수, 맞힌 문제 수, 획득 재화	결과 데이터 누락시 기본값으로 세팅
17	랭킹 데이터 갱신 및 출력	저장된 랭킹 목록, 신규 점수	점수 내림차순 랭킹	기존에 저장된 랭킹 기록이 없을 경우 빈 배열로 안전하게 초기화 후 정상 출력

4. 상세 설계

4.1 기능/모듈 목록

모듈 ID	모듈명	주요 책임	입력/출력	의존 모듈
MOD-01	게임 초기화 모듈	게임 시작을 위한 초기 상태 설정	입력 : 난이도, 게임 설정 출력 : 초기 게임 상태	MOD-10
MOD-02	단어 데이터 관리 모듈	JSON 단어 데이터 로드 및 난이도별 분류	입력 : JSON 파일 데이터 출력 : 필터링 된 단어 목록	
MOD-03	문제 생성 모듈	무작위 정답 1개 및 오답 3개 추출 수 화면에 표시할 퀴즈 선택지 생성	입력 : 단어 목록, 난이도 출력 : 4개 선택지	MOD-02
MOD-04	게임 화면 관리 모듈	생성된 문제 및 게임 상태를 화면에 출력	입력 : 문제 데이터, 게임 상태 출력 : 게임 화면	MOD-03 , MOD-07
MOD-05	타이머 관리 모듈	누적 정답 수에 따른 제한 시간 설정 및 제한시간 초과 판정	입력 : 제한시간, 누적 정답 수	MOD-01

			출력 : 남은 시간	
MOD-06	정답 판정 모듈	사용자의 선택이 정답인지 판정	입력 : 클릭한 단어, 정답 출력 : 정답 / 오답 결과	MOD-03
MOD-07	게임 상태 관리 모듈	게임 진행 및 게임 오버 상태 관리	입력 : 정답 결과, 타이머 출력 : 게임 상태	MOD-05, MOD-06
MOD-08	점수 관리 모듈	점수 및 연속 정답 수 계산	입력 : 정답 결과 출력 : 최종 점수	MOD-06
MOD-09	재화 관리 모듈	점수에 따른 재화 계산 및 갱신	입력 : 최종 점수 출력 : 획득 재화, 보유 재화	MOD-08
MOD-10	데이터 저장/불러오기 모듈	유저 데이터 저장 및 복구	입력 : 점수, 재화, 랭킹 출력 : JSON 데이터 데이터	MOD-08, MOD-09
MOD-11	랭킹 관리 모듈	기록 정렬 및 랭킹 출력	입력 : 랭킹 기록 출력 : 정렬된 랭킹	MOD-10

4.2 모듈 상세 설계

4.2.1 MOD-01

항목	내용
모듈명	게임 초기화 모듈
목적	사용자가 난이도를 선택하고 게임을 시작할 때 게임에 필요한 초기 상태를 설정한다.
호출 조건	시작 화면에서 난이도를 선택하고 게임 시작 버튼을 클릭했을 때 호출한다.
처리 절차	1. 선택한 난이도를 확인한다. 2. 현재 점수 0으로 초기화한다. 3. 연속 정답 수를 0으로 초기화한다. 4. 초기 제한시간으로 세팅한다. 5. 게임 상태를 'PLAYING'으로 변경한다. 6. 첫 문제 출제한다.
예외 처리	난이도 값이 존재하지 않을 경우 기본 난이도(초급)로 설정하거나 시작을 중단하고 안내 메시지를 출력한다.

4.2.2 MOD-02

항목	내용
모듈명	단어 데이터 관리 모듈
목적	JSON 파일에 저장된 단어 정보를 읽고 게임에서 사용할 수 있도록 난이도 별로 분류해서 관리한다.
호출 조건	사용자가 게임을 시작하여 최초 문제 출제를 요청할 때 호출한다.
처리 절차	1. JSON 단어 데이터를 읽는다.

	2. 데이터 구조와 필수 항목이 존재하는지 확인한다. 3. 사용자가 선택한 난이도를 확인한다. 4. 해당 난이도의 단어만 필터링한다. 5. 필터링된 배열을 문제 생성 모듈에 전달한다.
예외 처리	JSON 파일이 존재하지 않거나 데이터 형식이 잘못된 경우 오류 메시지를 출력한다.

4.2.3 MOD-03

항목	내용
모듈명	문제 생성 모듈
목적	선택한 난이도에 맞는 정답 1개와 오답 3개를 무작위로 선택하여 화면에 퀴즈 선택지를 구성한다.
호출 조건	게임 시작 또는 이전 문제를 정답으로 맞힌 후 다음 문제로 넘어갈 때 호출한다.
처리 절차	1. 단어 데이터 관리 모듈로부터 전달받은 난이도별 단어 배열을 확인한다. 2. 직전 문제의 정답을 제외한 단어 중 1개를 랜덤으로 선택하여 정답으로 지정한다. 3. 나머지 단어 중 3개를 랜덤으로 선택하여 오답으로 지정한다. 4. 정답과 오답을 합친 4개의 선택지를 생성한다. 5. 선택지 순서를 랜덤으로 섞는다 6. 화면 관리 모듈에 전달한다.
예외 처리	해당 난이도의 단어가 4개 미만이면 문제 생성이 불가능하므로 데이터 오류를 안내한다.

4.2.4 MOD-04

항목	내용
모듈명	게임 화면 관리 모듈
목적	생성된 문제와 현재 게임 상태를 화면에 표시한다.
호출 조건	문제 생성, 정답 처리, 게임 오버 등의 이벤트가 발생할 때 호출한다.
처리 절차	1. 기존 DOM요소를 제거한다. 2. 새로운 4개 단어 요소 생성한다. 3. 각 단어 위치를 설정하고 하강 애니메이션을 준비한다. 4. 각 요소에 클릭 이벤트를 등록한다. 5. 상단에 현재 점수와 보유 재화를 표시한다.
예외 처리	화면 요소가 존재하지 않는 경우 오류를 출력하고 해당 처리를 중단한다.

4.2.5 MOD-05

항목	내용
모듈명	타이머 관리 모듈
목적	문제별 제한시간을 관리하고 시간이 종료되면 게임 오버를 발생시킨다.

호출 조건	새로운 문제가 화면에 출력될 때 시작한다.
처리 절차	1. 현재 문제의 제한시간 설정한다. 2. 1초 단위로 남은 시간을 감소시키고 화면에 표시한다 3. 제한시간이 0이 되면 게임 상태를 게임오버로 변경한다. 4. 게임 오버 발생 시 실행 중인 타이머를 정지한다 5. 새로운 문제가 출제될 경우 해당 문제의 제한시간을 적용한다. 6. 연속 정답 기준에 도달하면 다음 문제부터 감소된 제한시간을 적용한다.
예외 처리	게임 상태가 PLAYING이 아닌 경우 타이머를 실행하지 않는다. 하나의 문제에 대해 타이머가 중복 실행되지 않도록 기존 타이머를 종료한 후 새로운 타이머를 실행한다. 제한시간은 최소 3초 이하로 감소하지 않는다.

4.2.6 MOD-06

항목	내용
모듈명	정답 판정 모듈
목적	사용자가 클릭한 단어가 현재 문제의 정답인지 판단한다.
호출 조건	사용자가 4개의 단어 중 하나를 클릭했을 때 호출한다.
처리 절차	1. 클릭 이벤트가 발생한다. 2. 현재 게임 상태 확인한다. 3. 클릭한 단어 ID와 정답 ID 비교한다. 4. 정답이면 정답 처리한다. 5. 오답이면 게임 오버 처리한다.
예외 처리	게임 오버 상태에서의 클릭이나 중복 클릭은 무시한다.

4.2.7 MOD-07

항목	내용
모듈명	게임 상태 관리 모듈
목적	현재 게임이 정상적으로 진행 중인지, 종료되었는지를 관리한다.
호출 조건	게임 시작, 정답 판정, 시간 종료, 오답 발생 시 호출한다.
처리 절차	1. 현재 게임 상태를 확인한다. 2. 게임 시작 시 상태를 PLAYING으로 변경한다. 3. 정답 입력 시 PLAYING 상태를 유지한다. 4. 오답 입력 또는 시간 초과 발생 시 상태를 GAME_OVER로 변경한다. 5. 게임 오버 상태에서는 선택지 입력, 점수 증가, 다음 문제 출제를 수행하지 않는다. 6. 게임 종료 처리가 완료되면 거로가 화면으로 이동한다.
예외 처리	게임 오버 상태에서 정답 처리나 점수 증가가 발생하지 않도록 한다.

4.2.8 MOD-08

항목	내용
모듈명	점수 관리 모듈
목적	사용자의 누적 정답 수를 기준으로 현재 점수와 최종 점수를 계산한다.
호출 조건	정답이 판정되었을 때 또는 게임 오버가 발생했을 때 호출한다.
처리 절차	1. 정답 시 현재 점수에 1점을 추가한다. 2. 연속 정답 수 증가 1 증가한다. 3. 게임 오버 시 현재 점수를 최종 점수로 확정한다. 4. 최종 점수가 기존 최고 점수보다 높은 경우 최고 점수를 갱신한다.
예외 처리	게임 오버 상태에서 추가 점수가 증가하지 않도록 한다.

4.2.9 MOD-09

항목	내용
모듈명	재화 관리 모듈
목적	게임에서 획득한 점수를 이용하여 재화를 계산하고 보유 재화를 갱신한다.
호출 조건	게임 오버 후 최종 점수가 확정되었을 때 호출한다.
처리 절차	1. 최종 점수 확인한다. 2. 사전에 정해진 배율 적용하여 재화를 계산한다. 3. 계산된 재화를 이번 게임의 획득 재화를 확정한다. 4. 보유 재화에 획득 재화를 합산한다. 5. 재화 정보를 데이터로 저장한다.
예외 처리	계산 결과가 음수가 되지 않도록 한다.

4.2.10 MOD-10

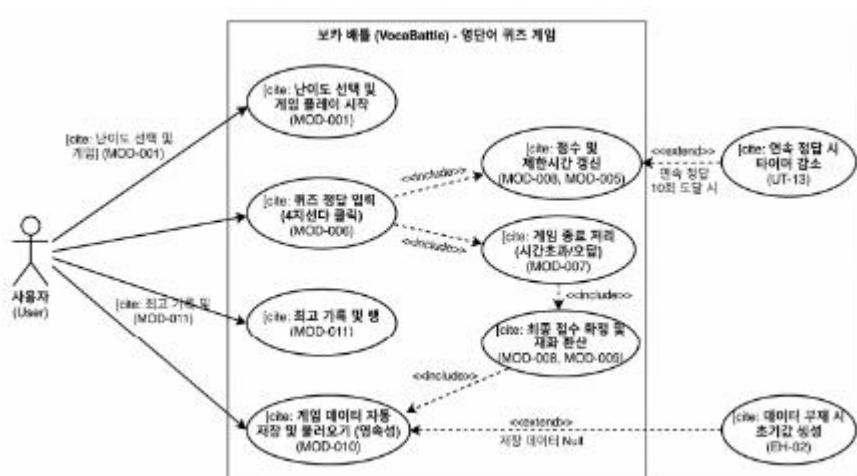
항목	내용
모듈명	데이터 저장 / 불러오기 모듈
목적	게임 기록과 재화 데이터를 JSON 형태로 저장하고 다시 불러온다.
호출 조건	프로그램 시작 또는 게임 종료 시 호출한다.
처리 절차	1. 시작 시 JSON 데이터 불러온다. 2. 데이터를 검증한다. 3. 게임에서 사용한다. 4. 게임 종료 시 변경된 데이터 저장한다.
예외 처리	저장 데이터가 존재하지 않으면 기본값을 생성한다.

4.2.11 MOD-11

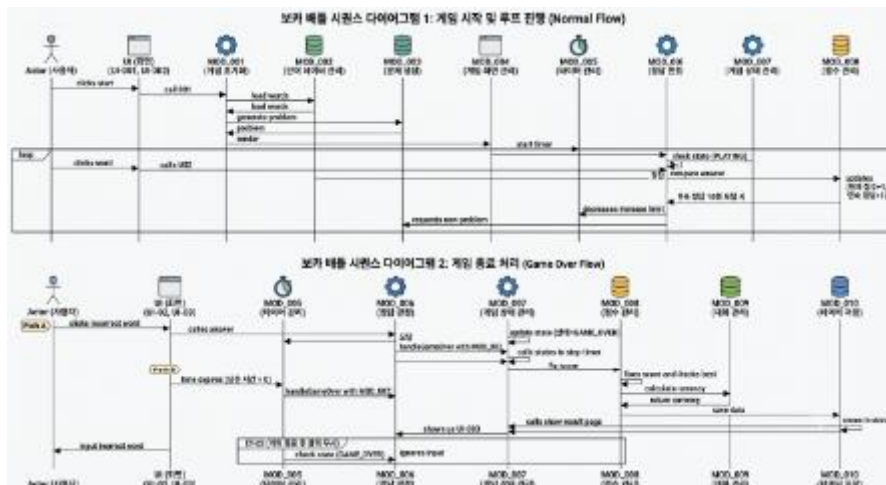
항목	내용
모듈명	랭킹 관리 모듈
목적	저장된 게임 기록을 점수 순으로 정렬하여 사용자에게 보여준다.
호출 조건	게임 종료 후 기록 저장 또는 랭킹 화면 진입 시 호출한다.
처리 절차	1. 랭킹 데이터 불러온다. 2. 배열 형태로 변환한다. 3. 점수 기준 내림차순 정렬한다. 4. 상위 10개의 기록을 잘라내어 최종 랭킹 배열로 확정한다. 4. 최종 랭킹 배열을 화면에 출력한다.
예외 처리	랭킹 데이터가 없으면 빈 랭킹 화면을 출력한다.

4.3 상태 및 시퀀스

Use Case 다이어그램



시퀀스 다이어그램



5. 데이터 설계

5.1 JSON 데이터 구조

```
{
  "word_data": [
    {
      "id": 1,
      "word": "resume",
      "meaning": "이력서",
      "difficulty": "초급"
    },
    {
      "id": 2,
      "word": "interview",
      "meaning": "면접",
      "difficulty": "중급"
    },
    {
      "id": 3,
      "word": "job",
      "meaning": "직업",
      "difficulty": "초급"
    },
    {
      "id": 4,
      "word": "salary",
      "meaning": "급여",
      "difficulty": "중급"
    },
    {
      "id": 5,
      "word": "benefit",
      "meaning": "복지",
      "difficulty": "중급"
    },
    {
      "id": 6,
      "word": "contract",
      "meaning": "계약",
      "difficulty": "중급"
    },
    {
      "id": 7,
      "word": "vacation",
      "meaning": "휴가",
      "difficulty": "중급"
    },
    {
      "id": 8,
      "word": "sick leave",
      "meaning": "병가",
      "difficulty": "중급"
    },
    {
      "id": 9,
      "word": "maternity leave",
      "meaning": "산후휴가",
      "difficulty": "중급"
    },
    {
      "id": 10,
      "word": "parental leave",
      "meaning": "육아휴가",
      "difficulty": "중급"
    },
    {
      "id": 11,
      "word": "bereavement leave",
      "meaning": "애도휴가",
      "difficulty": "중급"
    },
    {
      "id": 12,
      "word": "compassionate leave",
      "meaning": "조양휴가",
      "difficulty": "중급"
    },
    {
      "id": 13,
      "word": "unpaid leave",
      "meaning": "무급휴가",
      "difficulty": "중급"
    },
    {
      "id": 14,
      "word": "paid leave",
      "meaning": "유급휴가",
      "difficulty": "중급"
    },
    {
      "id": 15,
      "word": "annual leave",
      "meaning": "연차",
      "difficulty": "중급"
    },
    {
      "id": 16,
      "word": "sabbatical leave",
      "meaning": "사직휴가",
      "difficulty": "중급"
    },
    {
      "id": 17,
      "word": "study leave",
      "meaning": "학업휴가",
      "difficulty": "중급"
    },
    {
      "id": 18,
      "word": "military leave",
      "meaning": "군복무휴가",
      "difficulty": "중급"
    },
    {
      "id": 19,
      "word": "maternity leave",
      "meaning": "산후휴가",
      "difficulty": "중급"
    },
    {
      "id": 20,
      "word": "parental leave",
      "meaning": "육아휴가",
      "difficulty": "중급"
    }
  ],
  "user_data": {
    "currency": 0,
    "bestSurvival": 5,
    "rankingList": []
  },
  "game_settings": {
    "initialTime": 10,
    "decreaseStartCount": 10,
    "decreaseAmount": 0.5,
    "minimumTime": 3
  }
}
```

5.2 데이터 정의

5.2.1 단어 데이터

항목	타입	설명
id	Number	단어 식별 번호
word	String	영단어
meaning	String	단어 뜻
difficulty	String	단어 난이도

5.2.2 유저 데이터

항목	타입	설명
currency	Number	현재 보유 재화
bestScore	Number	최고 점수
rankingList	Array	게임 기록 목록

5.2.3 게임 설정 데이터

항목	타입	설명
initialTime	Number	초기 제한시간
decreaseStartCount	Number	제한시간 감소 시작 기준
decreaseAmount	Number	연속 정답 기준 제한시간 감소량
minimumTime	Number	최소 제한시간

5.3 데이터 품질 및 개인정보

항목	정책/설계 내용	검증 방법
정합성	단어 데이터는 id, word, meaning, difficulty를 모두 가지도록 구성하고 필수 값이 누락된 데이터는 문제 출제에 사용하지 않는다.	JSON 구조 및 필수 항목 존재 여부 확인
개인정보	회원가입 및 로그인 기능이 없으며 개인정보를 수집하지 않는다. 게임 기록과 재화 등의 게임 데이터만 저장한다.	저장 데이터 확인
백업/복구	개발 및 테스트 과정에서 JSON 데이터를 별도로 복사하여 필요 시 복구한다.	백업 파일을 이용한 데이터 복원 테스트

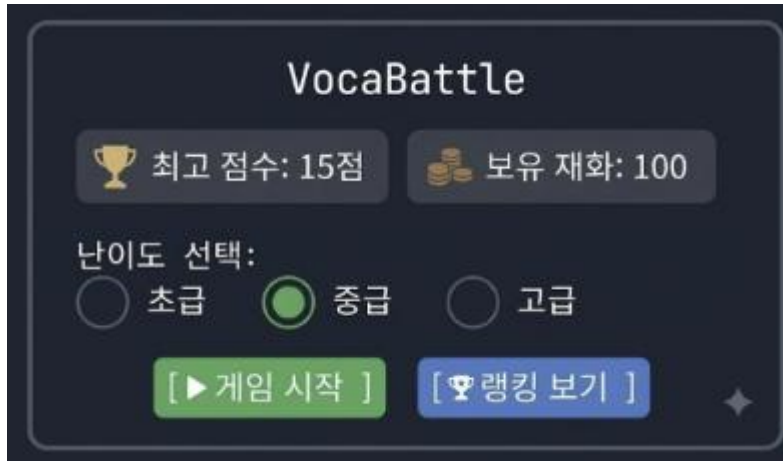
6. 화면 및 사용자 경험 설계

6.1 화면 목록

화면 ID	화면명	사용자/권한	주요 기능	비고
UI-01	시작 화면	사용자	난이도 선택, 게임 시작	
UI-02	게임 화면	사용자	문제, 선택지, 타이머, 점수 표시	
UI-03	결과 화면	사용자	최종 점수, 획득 재화 표시	
UI-04	랭킹 화면	사용자	점수순 랭킹 표시	

6.2 화면 설계

6.2.1 UI-01



입력 규칙

난이도(초급/중급/고급) 버튼 중 하나를 반드시 선택해야한다. 선택하지 않는 경우 기본값(초급)으로 설정된다.

버튼 동작

- 게임 시작 버튼 : 선택한 난이도를 MOD-01로 전달하고 화면을 UI-02로 전환한다.
- 랭킹 보기 버튼 : 저장된 랭킹 데이터를 불러와서 UI-04를 호출한다.

메시지 정책

- 데이터를 불러오는 것을 실패했을 때 "데이터를 불러오는 데 실패했습니다" 메시지를 출력한다.

6.2.2 UI-02



입력 규칙

마우스 클릭을 사용하여 하강하는 4개의 단어 요소 중 하나를 선택한다.

버튼 동작

- 단어 클릭 : 클릭한 단어의 ID를 MOD-06으로 전달한다.
- 단어 외 공간 클릭 : 아무런 동작도 수행하지 않는다.

메시지 정책

정답 클릭하는 경우 별도의 메시지 없이 즉각적으로 점수가 오르고 오답을 클릭하는 경우 UI-03 화면으로

전환한다.

6.2.3 UI-03



입력 규칙

사용자로부터 입력을 받지 않는다.

버튼 동작

- 다시 하기 버튼 : 직전에 했던 난이도를 유지하고 MOD-01을 호출해서 UI-02로 전환한 후 게임을 재시작한다.
- 메인으로 버튼 : 게임 상태를 초기화하고 UI-01 화면으로 돌아간다.

메시지 정책

- 데이터 저장 도중 오류가 발생하면 "기록 저장에 실패했습니다" 메시지를 출력한다.

6.2.4 UI-04



입력 규칙

저장된 JSON 배열 데이터를 점수 내림차순으로 출력한다. 최대 상위 10개까지만 노출한다.,

버튼 동작

닫기 버튼 : 랭킹 화면을 종료하고 UI-01 화면으로 돌아간다.

메시지 정책

저장된 랭킹 데이터가 없는 경우 "저장된 랭킹 기록이 없습니다"라는 문구를 출력한다.

7. 비기능 요구사항 설계

영역	목표/기준	설계 및 구현 방안	측정 방법
성능	문제 전환 시 지연 최소화	DOM 갱신 최소화하고 기존 문제 요소를 제거한 후 새로운 문제를 생성한다.	문제 전환 시간 확인
가용성	게임 중 오류 발생 최소화	게임 상태를 확인하여 잘못된 이벤트 실행 방지한다.	반복 게임 테스트
확장성	단어 데이터 추가 가능	JSON 배열 구조를 사용하여 단어 데이터 추가 가능하도록 설계한다.	단어 데이터 추가 후 정상 출제 여부 확인
운영성	데이터 저장 및 오류 확인 용이	JSON 저장/불러오기 기능과 콘솔 로그를 활용한다.	저장/불러오기 성공 여부 확인
호환성	주요 PC 웹 브라우저에서 정상 동작	표준 HTML/CSS/JavaScript를 사용한다.	Chrome, Edge에서 기능

8. 테스트 설계

테스트 유형	대상/범위	입·출력/검증 기준	완료 기준
단위 테스트	개별 JavaScript 모듈	각 모듈의 입력에 대해 정의된 출력이 발생하는지 확인	주요 모듈 테스트 모두 통과
통합 테스트	모듈 간 연계	문제 생성, 정답 판정, 점수 등 데이터 전달 확인	주요 모듈 연계 오류 없음
시스템 테스트	전체 게임 기능	실제 사용자 관점에서 게임 시작부터 정료 및 결과 저장까지 확인	FR-01 ~ FR-07 정상 동작
성능 테스트	문제 출제, 화면 갱신, JSON 처리	문제 전환 및 화면 반응이 지연 없이 이루어지는지 확인	게임 진행에 영향을 주는 지연 없음
보안 테스트	JSON 데이터 및 입력값	잘못된 데이터나 비정상 입력에도 프로그램이 비정상 종료되지 않는지 확인	데이터 오류 및 비정상 입력에 안정적으로 대응

8.1 단위 테스트

TC-ID	테스트 대상	테스트 내용	입력	기대 결과
UT-01	게임 초기화	게임 시작 시 초기값 설정	초급 선택	점수 0, 게임 상태 PLAYING으로 설정
UT-02	단어 데이터 관리	난이도별 단어 필터링	초급	초급 단어만 반환
UT-03	문제 생성	정답 1개와 오답 3개 생성	단어 배열	총 4개의 선택지 생성
UT-04	정답 판정	정답 선택	정답 단어 클릭	정답 결과 반환
UT-05	정답 판정	오답 선택	오답 단어 클릭	오답 결과 반환

UT-06	점수 관리	정답 처리	정답 1회	점수 1점 추가
UT-07	타이머	제한시간 감소	게임 진행	시간이 정상적으로 감소
UT-08	타이머	최소 시간 확인	제한시간이 3초인 상태	3초보다 작아지지 않음
UT-09	재화 관리	재화 관리	최종 점수 입력	정의된 배율에 따라 재화 계산
UT-10	랭킹 관리	점수 정렬	여러 점수 입력	높은 점수부터 정렬
UT-11	데이터 관리	사용자 데이터 저장	재화/기록 데이터	JSON에 정상 저장
UT-12	데이터 관리	사용자 데이터 불러오기	저장된 JSON	기존 데이터 정상 복원
UT-13	타이머	연속 정답 10회 후 제한시간 감속	연속 정답 10회	제한시간이 0.5초 감소

8.2 통합 테스트

TC-ID	테스트 대상	테스트 내용	절차	기대 결과
IT-01	게임 시작	난이도 선택부터 첫 문제 출제까지의 연계 확인	1. 시작 화면에서 난이도를 선택한다. 2. 게임 초기화 모듈을 호출한다. 3. 단어 데이터 관리 모듈에서 해당 난이도의 데이터를 불러온다. 4. 문제 생성 모듈에서 문제를 생성한다. 5. 화면 관리 모듈을 통해 문제를 출력한다. 6. 타이머를 시작한다.	선택한 난이도의 단어만 사용된다. 정답 1개와 오답 3개가 출력된다. 초기 제한시간이 정상적으로 적용된다. 게임 상태가 PLAYING으로 변경된다.
IT-02	정답 처리	정답 입력 시 점수 증가 및 다음 문제 출제 연계 확인	1. 문제를 화면에 출력한다. 2. 사용자가 정답을 클릭한다. 3. 정답 판정 모듈이 클릭된 단어를 확인한다. 4. 점수 관리 모듈에서 점수를 증가시킨다. 5. 다음 문제를 생성한다. 6. 화면을 갱신한다.	정답 클릭 시 점수가 1점 증가한다. 다음 문제가 지연없이 출제된다.
IT-03	오답 처리	오답 입력 시 게임 종료 및 결과 처리 연계 확인	1. 문제를 화면에 출력한다. 2. 사용자가 오답을 클릭한다. 3. 정답 판정 모듈이 클릭된 단어를 확인한다. 4. 게임 상태를 GAME_OVER로 변경한다. 5. 타이머를 정지한다. 6. 최종 점수를 계산한다.	즉시 게임 오버가 발생한다. 타이머가 정지된다. 최종 점수와 획득 재화가 표시된다. 사용자 데이터가 저장된다.

			7. 재화를 계산한다. 8. 데이터를 저장한다, 9. 결과 화면을 출력한다.	
IT-04	시간 감소	연속 정답으로 제한시간 감소 및 최소 시간 제한 확인	1. 초기 제한시간을 설정한다. 2. 10문제 연속 정답을 맞춘다. 3. 제한시간이 0.5초 감소한다. 4. 2~3을 반복한다. 5. 제한시간이 3초에 도달한다. 6. 3초 이하로 감소하지 않는다.	정해진 연속 정답 횟수마다 제한시간이 감소한다. 감소량이 설정값과 일치한다. 제한시간이 3초 미만으로 내려가지 않는다.

8.3 시스템 테스트

TC-ID	테스트 대상	테스트 내용	절차	기대 결과
ST-01	정상 게임 진행	정상적인 전체 게임 진행	1. 게임을 실행한다. 2. 난이도를 선택한다. 3. 게임 시작 버튼을 클릭한다. 4. 문제와 4개의 선택지가 표시되는지 확인한다. 5. 정답을 선택한다. 6. 다음 문제가 출제되는지 확인한다. 7. 여러 문제를 반복하여 게임을 진행한다. 8. 게임 종료 후 결과 화면을 확인한다.	선택한 난이도의 단어만 출제된다. 하나의 정답과 세 개의 오답이 표시된다. 정답 선택 시 점수가 1점 증가한다. 다음 문제가 정상적으로 출제된다. 게임 종료 후 최종 점수와 획득 재화가 표시된다. 게임 기록이 저장된다.
ST-02	오답에 의한 게임 오버	오답 선택 시 즉시 게임 오버 여부 확인	1. 게임을 시작한다. 2. 문제의 오답을 선택한다. 3. 게임 상태를 확인한다, 4. 타이머 상태를 확인한다. 5. 결과 화면 확인한다	오답 선택 즉시 게임오버 상태가 된다 타이머가 정지한다. 최종 점수와 획득 재화가 표시된다. 게임 기록이 저장된다.
ST-03	시간 초과에 의한 게임 오버	제한시간 종료 시 게임 오버 여부 확인	1. 게임을 시작한다. 2. 문제를 선택하지 않고 제한시간이 종료될 때까지 기다린다. 3. 게임 상태를 확인한다. 4. 타이머 상태를 확인한다. 5. 결과 화면을 확인한다.	시간 종료와 함께 게임오버 상태가 된다. 타이머가 정지한다. 최종 점수와 획득 재화가 표시된다. 게임 기록이 저장된다.

8.4 예외 상황 테스트

TC-ID	예외 상황	입력	기대 결과
ET-01	무효 클릭	선택지 이외 영역을 클릭	클릭 이벤트가 무시되고, 어떠한 동작도 발생하지 않는다.

ET-02	중복 클릭	정답 또는 오답 클릭 직후, 연속 클릭이 발생	최초의 클릭만 판정에 반영되고, 중복된 클릭으로 인한 점수 변화는 일어나지 않는다.
ET-03	게임 종료 후 클릭	게임 오버 상태에서 선택지 클릭	점수 변화, 에러 발생 또는 타이머 재시작 등이 일어나지 않는다.
ET-04	데이터 없음	사용자 JSON 기록 없음	기본값으로 초기화한다
ET-05	단어 데이터 부족	문제 생성에 필요한 단어 4개 미만	게임 진입을 차단하고 "단어 데이터가 부족합니다"라는 메시지를 출력한다.
ET-06	타이머 중복 실행	하나의 문제에서 타이머가 여러 번 호출	타이머가 중복 실행되지 않는다.
ET-07	게임 오버 후 타이머	게임 오버 상태에서 타이머 이벤트 발생	추가 시간 감소 및 화면 변경이 없다.

부록 A. 체크리스트

점검 항목	확인	비고
요구사항과 설계 간 추적성이 확보되었는가?	☐	
아키텍처 및 주요 데이터 흐름이 설명되었는가?	☐	
주요 기능을 모듈 단위로 분리하여 설계하였는가?	☐	
게임 상태 및 주요 처리 흐름이 정의되어 있는가?	☐	
예외 처리 및 비정상 입력에 대한 대응 방안이 정의되었는가?	☐	
JSON 데이터 구조와 저장, 불러오기 방식이 정의되었는가?	☐	
비기능 요구사항의 측정 방법이 정의되었는가?	☐	
화면 구성 및 사용자 입력 흐름이 정의되어 있는가?	☐	
테스트 범위와 완료 기준이 정의되었는가?	☐	
관련자 검토 및 승인이 완료되었는가?	☐	

부록 B. AI 활용 기록

1. Use Case 다이어그램 작성

질문

(주요 기능 및 모듈을 첨부한 후)보카 배틀의 주요 기능을 바탕으로 Use Case Diagram을 구성해줘.

해답

주요 모듈으로 Use Case Diagram을 구성해주었다.

반영 사항

프로젝트의 주요 기능을 사용자 관점에서 정리해보고 AI의 Use Case 다이어그램을 검토한 후 4.3에서 AI가 구성해준 Use Case 다이어그램을 사용하였다.

2. 시퀀스 다이어그램 작성

질문

(주요 기능 및 모듈을 첨부한 후)보카 배틀의 게임 시작, 문제 출제, 사용자 입력, 정답 판정, 점수 및 재화 처리, 게임 종료 그리고 데이터 저장까지의 모든 과정을 시퀀스 다이어그램으로 구현해줘.

해답

주요 모듈로 시퀀스 다이어그램을 구현해주었다.

반영 사항

게임 진행 과정에서 각 모듈이 어떤 순서로 동작하는 지 정리하고 AI의 시퀀스 다이어그램을 검토한 후 4.3에서 AI가 구성해준 시퀀스 다이어그램을 사용하였다.

3. 시스템 구성도 작성

질문

(주요 기능 및 모듈을 첨부한 후) Web, JavaScript, JSON을 활용하는 보카 배틀의 시스템 구성도를 논리적/물리적 구성, 외부 연계, 주요 데이터 흐름이 나타나도록 구성해줘.

해답

사용자, 웹 브라우저, 게임 로직, JSON 데이터 영역으로 시스템을 구분하고 데이터 흐름을 표현하는 시스템 구성도를 구성해주었다.

반영 사항

3.1에서 AI가 구성해준 Use Case 다이어그램을 사용하였다.

4. 화면 목업 작성

질문

(간단하게 그린 화면 목업과 입력 규칙과 버튼 동작을 첨부한 후)이 화면 목업과 입력 규칙, 버튼 동작을 바탕으로 (시작/게임/결과/랭킹)화면에 필요한 간단한 화면 목업을 구성해줘.

해답

간단한 화면 목업을 구성해주었다.

반영 사항

6.2 에서 AI가 구성해준 화면 목업을 사용하였다.

5. 예외 처리

질문

(직접 작성한 예외 상황들을 첨부한 후)보카 배틀에서 추가로 발생할 수 있는 예외 상황과 각 상황에 대한 처리 방법을 정리해줘.

해답

선택한 난이도에 4개 미만의 단어 데이터가 있을 경우 오류가 발생할 수 있다는 예외 상황을 제안하였다.

반영 사항

선택한 난이도에 4개 미만의 단어 데이터가 있을 경우 오류가 발생하므로 데이터 오류 메시지를 출력해 처리하는 것으로 반영하였다.

6. 체크리스트

질문

(작성한 체크리스트 항목을 첨부한 후) 소프트웨어 설계서에서 추가로 체크해야할 항목을 정리해줘.

해답

JSON 데이터 구조와 저장, 불러오기 방식이 정의되었는가?, 게임 상태 및 주요 처리 흐름이 정의되어 있는가? 등의 항목을 제안하였다.

반영 사항

해당 항목들을 부록A.체크리스트에 반영하였다.